

الوضعية الأولى

أ :

أخذت الأم طفلها محمد وأنيس إلى الحديقة. فأراد أنيس لعب الأرجوحة بينما كان محمد واقفا يشاهد أخاه وهو يلعب. كما هو مبين في (الوثيقة 01).

1) لاحظ الوثيقة جيدا. ثم أكمل (الجدول 01) بأحد: "متحرك" أو "ساكن".

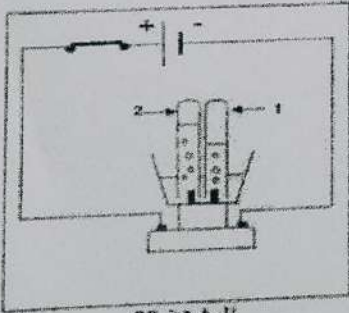


الوثيقة 1

الجسم المرجع	الأم	محمد	أنيس	الأرجوحة	الشجرة
الأم					
محمد					
أنيس					
الأرجوحة					
الشجرة					

الوضعية الثانية

قام الأستاذ مع فوج من التلاميذ في المخبر بالتجربة التالية (الوثيقة 02)



الوثيقة 02

1- سم التجربة :

بعد غلق القاطعة لاحظ انطلاق فقاعات غازية في الأنبوبين (1) و (2)

2- سم الغازات المنطلقة وبين كيف يتم الكشف عنها

ثم أعط لكل غاز صيغته الكيميائية .

الغازات	اسم الغاز	كيفية الكشف عنه	صيغته الكيميائية
(1)			
(2)			

تعاني معظم المناطق النائية من عدم توفر غاز المدينة ، لذلك في فصل الشتاء يكثُر الطلب عن غاز القارورة (غاز البوتان) الذي يحتوي على 4 ذرات كربون و 10 ذرات هيدروجين ، يستعمل هذا الغاز للتدفئة وقد يشكل خطرا في حال عدم تطبيق تعليمات السلامة والأمن .

• إذا علمت أن احتراق غاز البوتان مع غاز الأكسجين ينتج عنه الماء و غاز ثنائي أكسيد الكربون .

1- ما نوع التحول الحاصل مع التعليل .

نوع التحول :
التعليل :

2- كيف يتم الكشف عن الغاز الناتج

يتم الكشف عن الغاز المنطلق :

3- عبر عن التحول الحاصل بالنموذج المتراص وبالصيغة الكيميائية مع تحديد الحالة الفيزيائية .

بعد التحول	قبل التحول	
غاز ثنائي أكسيد الكربون + الماء	غاز الأكسجين + غاز البوتان	احتراق البوتان
+	+	بالنموذج المتراص (الجزيئي)
(....) + (....)	(....) + (....)	بالصيغة الكيميائية

4- قدم حولا تراهما مناسبة لتجنب خطر الاختناق بهذا الغاز . (حل واحد يكفي)

بالتوفيق

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط)

حمزة تلميذ في السنة 2 متوسط أثناء مراجعته لدروسه تحضيرًا للاختبار الأول في مادة الفيزياء فتح كتاب المادة لحل بعض التمارين فصادف الكتابة التالية: 3CuSO_4 فبادرت لذهنه بعض التساؤلات حول هذه الكتابة.

(1) كيف نسمي هذه الكتابة؟

(2) ماذا يعني كل من الرقم 4 و الرقم 3؟

(3) اعط اسم الذرات المكوّنة لهذا الجزيء.

			الذرة
			اسمها

(4) كم يتكون هذا الجزيء من ذرة (العدد)؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة الاعمال المخبرية، تابعت سارة زملاءها في الفوج وهم يقومون بالوزن معا باستعمال ميزان الكتروني، مسحوق بيكربونات الصوديوم وقارورة زجاجية فيها حجم معين من الخل وضعوا مسحوق بيكربونات في القارورة مع سدها بإحكام وقاموا بوزنها مجددا.

لاحظت سارة حدوث فوران داخل القارورة وانطلاق غاز و قيمة الكتلة على شاشة الميزان لم تتغير واحتارت في ذلك. (الوثيقة-1)

(1) ما نوع التحول الحادث في هذه التجربة؟ برر إجابتك.

.....
.....

(2) اشرح لماذا لم تتغير دلالة الميزان.

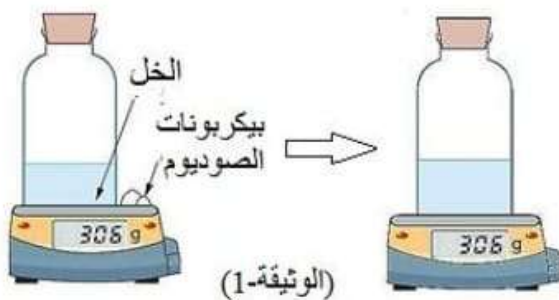
(3) ماهو الغاز المنطلق في هذه التجربة؟ وكيف يتم الكشف عنه؟

(4) قامت سارة بفتح سدادة القارورة وإعادة وزنها من جديد (الوثيقة-2).

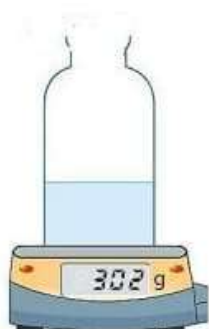
أ- برايك ماسبب نقصان قيمة الكتلة على شاشة الميزان؟

.....

ب- استنتج كتلة الغاز المنطلق.....



(الوثيقة-1)



(الوثيقة-2)

الوضعية الإدماجية: (08نقاط)



(الوثيقة-3)

بينما كانت ام أسامة تنظف الحوض المائي باستعمال قطعة صوف الحديد (Fe) فجأة سقطت منها داخل مجرى الحوض فادى الى انسداده. من اجل تسريحه سكب اسامة كمية من محلول روح الملح (HCl) مما أدى إلى حدوث تحول بين المحلول والحديد وانطلاق غاز يحدث فرقة بوجود لهب وتشكل محلول جديد هو كلور الحديد الثنائي. (الوثيقة-3).

- 1) ما نوع التحول الحادث؟
- 2) اذكر اسم الغاز المنطلق.....
- 3) أكمل الجدول التالي علما أن جزيء كلور الحديد الثنائي مكون من ذرة حديد وذرتين كلور.

التحول	الحالة الابتدائية	الحالة النهائية
المواد الكيميائية	 + →	 +
بالنموذج الجزيئي	 + →	 +
بالصيغ الكيميائية	 + →	 +
نوع الذرات		

- 4) ماهي الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها لتفادي أخطار روح الملح عند استعماله؟

.....

الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى:

1) انقل الجدول ثم املأه :

اسم الجزيء	عدد ونوع ذراته	صيغته الكيميائية
غاز ثنائي أكسيد الكربون		
حمض الكبريت		$H_2 SO_4$
.....	ذرة أكسجين وذرتان هيدروجين	
.....		SO_2
.....	ذرتان من الأكسجين	

2) صنف الرموز التالية الى ذرات وجزيئات في جدول:

 $H_2 / O / C / CO / N / Co / NaOH / FeS / C_3H_8 / Ca$

الوضعية الثانية:

دعاك زميلك لتدخين سجارة وتجربتها، زاعما أنها ممتعة وتدخلك إلى عالم الكبار فرفضت رفضا قاطعا ولتبين له ضرر هذه الآفة قمت

بالتجربة المقابلة:

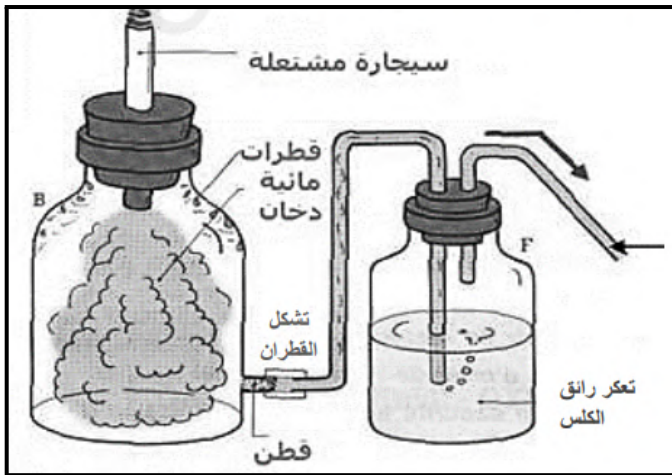
استنادا إلى تجربتك والسند المرافق أجب على الأسئلة التالية:

1) ما نوع التحول الحادث (اشعال سجارة)؟ برر إجابتك؟

2) على ماذا يدل تعكر رائق الكلس؟

3) اذكر المواد الناتجة عن اشتعال السجارة استنادا الى السند والتجربة ؟

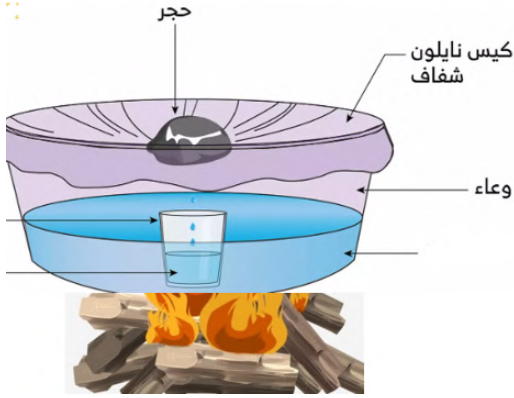
4) قدم نصيحة لهذا الزميل مبينا خطر السجائر وأنها ممتعة وهمية ؟



السند: يعتبر سرطان الرئة من أشهر الأمراض التي يسببها التدخين. هناك العديد من المواد المسرطنة الموجودة في القطران كالبينزين . هذه المركبات تسبب طفرات في الحمض النووي للخلايا، مما يؤدي إلى نشوء السرطان. وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، «دخان التبغ والتدخين اللاإرادي»، يُعتبر 80% - 90% من جميع حالات الوفاة الناجمة عن سرطان الرئة إلى التدخين.

الوضعية الإدماجية

الجزء الأول:



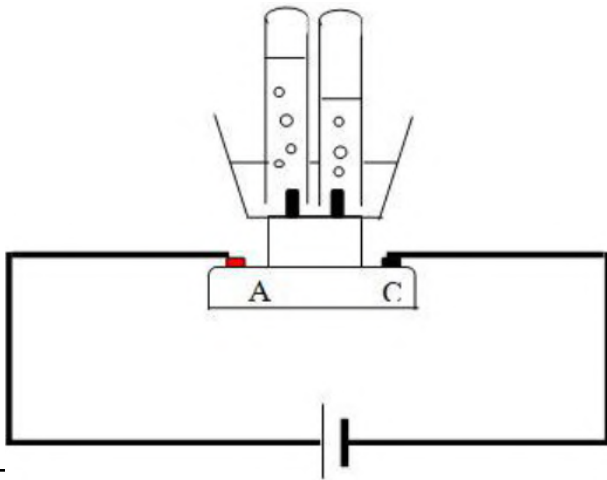
أراد أطفال غزة القريبين من البحر المساعدة في ظل الحصار في توفير الماء المقطر للمستشفيات لاستعماله في تعقيم الجروح وتطهيرها فقاموا بإشعال الحطب وأحضروا وعاء كبيراً به مياه البحر وفي وسطه وعاء صغير فارغ وغطوه بإحكام بكيس بلاستيكي خشن ثم وضعوا فوقه حجراً صغيراً ليتجمع الماء المقطر في الوعاء الصغير (لاحظ الوثيقة المقابلة).

1) استخرج من هذه التجربة تحويلين فيزيائيين وتحولاً كيميائياً.

بعد جمعهم لكمية معتبرة من الماء المقطر أرادوا استغلاله في توفير غاز ثنائي الأكسجين للاستعمال الطبي.

فأنجزوا التركيبة المقابلة بما توفر لديهم من وسائل .

2) اقترح تجربة لتحديد الأنبوب الذي يحتوي على غاز ثنائي الأكسجين؟



الجزء الثاني:

1) انقل الجدول ثم املاه مبيناً مواد الحالة الابتدائية ومواد الحالة النهائية.

المواد بعد التجول	المواد قبل التحول	التحول
		التحليل الكهربائي للماء
		النموذج المترص
		الصيغ الكيميائية
		نوع الذرات بالرموز الكيميائية

2) إذا علمت أن كمية من الماء المقطر كتلتها (18Kg) أنتجت (2Kg) من غاز ثنائي الهيدروجين فكم كتلة غاز ثنائي الأكسجين الناتجة عن هذا التحول؟ بر إجابتك مبيناً خطوات الحساب؟

الوضعية	الإجابة النموذجية لإختبار الثانية متوسط 2023-2024	العلامة
---------	---	---------

0.25X2																				
0.5																				
0.25X2																				
0.25X2																				
0.25X2																				
0.25X10																				
	<table><tr><td>اسم الجزيئ</td><td>عدد ونوع ذراته</td><td>صيغته الكيميائية</td></tr><tr><td>غاز ثنائي أكسيد الكربون</td><td>ذرتان من الأكسجين وذرة كربون</td><td>CO₂</td></tr><tr><td>حمض الكبريت</td><td>ذرتان من الهيدروجين وذرة من الكبريت و4 ذرات من الأكسجين</td><td>H₂ SO₄</td></tr><tr><td>الماء</td><td>ذرة أكسجين وذرتان هيدروجين</td><td>H₂O</td></tr><tr><td>ثنائي أكسيد الكبريت</td><td>ذرة كبريت وذرتان من الأكسجين</td><td>SO₂</td></tr><tr><td>غاز ثنائي الأكسجين</td><td>ذرتان من الأكسجين</td><td>O₂</td></tr></table>	اسم الجزيئ	عدد ونوع ذراته	صيغته الكيميائية	غاز ثنائي أكسيد الكربون	ذرتان من الأكسجين وذرة كربون	CO ₂	حمض الكبريت	ذرتان من الهيدروجين وذرة من الكبريت و4 ذرات من الأكسجين	H ₂ SO ₄	الماء	ذرة أكسجين وذرتان هيدروجين	H ₂ O	ثنائي أكسيد الكبريت	ذرة كبريت وذرتان من الأكسجين	SO ₂	غاز ثنائي الأكسجين	ذرتان من الأكسجين	O ₂	(1)
اسم الجزيئ	عدد ونوع ذراته	صيغته الكيميائية																		
غاز ثنائي أكسيد الكربون	ذرتان من الأكسجين وذرة كربون	CO ₂																		
حمض الكبريت	ذرتان من الهيدروجين وذرة من الكبريت و4 ذرات من الأكسجين	H ₂ SO ₄																		
الماء	ذرة أكسجين وذرتان هيدروجين	H ₂ O																		
ثنائي أكسيد الكبريت	ذرة كبريت وذرتان من الأكسجين	SO ₂																		
غاز ثنائي الأكسجين	ذرتان من الأكسجين	O ₂																		
		(2)																		
	<table><tr><td>الذرات</td><td>الجزيئات</td></tr><tr><td>O / C / N / Co / Ca /</td><td>/ H₂ / / CO / NaOH / FeS / C₃H₈</td></tr></table>	الذرات	الجزيئات	O / C / N / Co / Ca /	/ H ₂ / / CO / NaOH / FeS / C ₃ H ₈															
الذرات	الجزيئات																			
O / C / N / Co / Ca /	/ H ₂ / / CO / NaOH / FeS / C ₃ H ₈																			

0.5X3	1)نوع التحول كميائي ،لأنه أنتج مواد جديدة ولم يحافظ على طبيعة السجارة كما يستحيل الرجوع إلى الحالة الأصلية للسجارة؟
0.5	2)يدل تعكر رائق الكلس على وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون.
0.5+0.5	3) غاز ثنائي أكسيد الكربون ومادة القطران.
1	4)آفة التدخين آفة خطيرة جدا ،فهو يسبب الكثير من الأضرار الصحية كالتهاب الرئتين ، الربو ، رفع الضغط،وسرطان الرئة والحنجرة كما يؤثر على من هم حولك (مايسمى بالتدخين السلبي) والشعور بالمتعة ناتج عن مادة النيكوتين وهي المسؤولة عن الإدمان فهي متعة مؤقتة سرعان ماتتحول الى خطر كبير على المدخن ومن حوله؟

0.25+0.25

0.5

1

(1) تحولين فيزيائيين: التبخر والتكاثف

تحول كيميائي : احتراق الخشب

(2) التجربة : تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة أنبوب الإختبار ،إذا حدثت فرقة فالغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين أما إذا زاد اللهب توهجا فالغاز المنطلق هو غاز ثنائي الأكسجين.

0.25X3

0.25X3

0.5X3

0.5

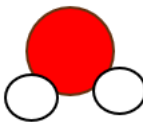
0.25X4

0.5

0.5

0.5

1

التحول	المواد قبل التحول	المواد بعد التحول
التحليل الكهربائي للماء	الماء	غاز ثنائي الأكسجين+غاز ثنائي الهيدروجين
النموذج المتراس		
الصيغ الكيميائية	$H_2O_{(l)}$	$H_{2(g)} + O_{2(g)}$
نوع الذرات بالرموز الكيميائية	HIO	HIO

حساب كتلة غاز ثنائي الأكسجين الناتجة :

لدينا حسب مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي:

كتلة المواد قبل التحول = كتلة المواد بعد التحول

 $m_{H_2O} = m_{H_2} + m_{O_2}$ ومنه: $m_{O_2} = 18 - 2 = 16g$

تناسق الأفكار وتنظيم الإجابة